

Informe del Proyecto

Resumen del proyecto

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio en Java para gestionar rutas, bonos y reservas de usuarios. El objetivo principal fue diseñar una interfaz intuitiva y una capa de persistencia ligera basada en ficheros CSV para facilitar las pruebas y la entrega académica.

Problemas encontrados y soluciones adoptadas

• Gestión de concurrencia en la persistencia CSV

Problema: Durante las primeras pruebas, varias operaciones simultáneas de escritura sobre los ficheros CSV provocaron inconsistencias y datos parcialmente escritos.

Solución: Se introdujo un gestor de acceso (síncrono) en la clase GestorBD que realiza bloqueos por fichero y un esquema de escritura atómica usando ficheros temporales y renombrado tras la escritura completa.

• Rendimiento en carga de datos (CSV grandes)

Problema: La carga inicial de rutas y bonos era lenta cuando los ficheros crecían, con pausas apreciables en la UI.

Solución: Se implementó carga perezosa (lazy loading) para ciertos listados y se mejoró el parseo usando BufferedReader y evitando operaciones de concatenación innecesarias en bucles críticos.

• Gestión de sesiones y seguridad básica

Problema: No existía gestión de sesión con expiración, lo que permitía sesiones abiertas indefinidamente en pruebas.

Solución: Se añadió `SessionTimer` para cerrar sesión tras un periodo de inactividad configurable y se validaron entradas para evitar posibles inyecciones al parser interno.

Comparación: plan inicial vs desarrollo real

Plan inicial:

- Entrega de un prototipo mínimo con gestión básica de usuarios y reservas.
- Persistencia mediante CSV y UI simple en Swing.
- Alcance: vistas principales y flujo de reserva.

Desarrollo real:

- Se superó el prototipo añadiendo gestión de sesiones, mejoras de rendimiento y manejo de errores más robusto.
- Se invirtió más tiempo en seguridad y tests manuales debido a problemas detectados con datos concurrentes.
- Algunas funcionalidades planeadas para la entrega (exportes avanzados, internacionalización completa) se recortaron para priorizar estabilidad.

Lecciones aprendidas y recomendaciones

- 1) Priorizar la arquitectura de persistencia y estrategias de concurrencia desde la fase inicial.
- 2) Incluir pruebas de rendimiento con datos sintéticos para detectar cuellos de botella tempranos.
- 3) Planificar tiempos para hardening de seguridad, incluso en proyectos académicos, para evitar re-trabajo.